

风险与质量保证计划

1. 质量目标

目标	度量
功能正确	核心流程可运行 主要测试通过
前端稳定	首页 报告 对比 排行榜 About 不回退
安全可靠	XSS Session CORS 任务竞态有防护
易维护	模块清晰 文档完整 OpenSpec 可追踪
可发布	有 tag release notes CI/CD

2. 风险清单

风险	概率	影响	应对
UI 被后续功能覆盖破坏	中	高	使用 v2.1.0 tag 锁定稳定版 功能按小块移植
GitHub 克隆失败	高	中	代理配置 超时 错误提示
大仓库分析慢	中	中	异步任务 进度条 缓存
LLM API 不可用	中	低	本地规则诊断降级
XSS 注入	低	高	HTML/SVG 转义
多进程数据不一致	中	中	SQLite 替代 JSON 文件
CI 配置不兼容平台	中	中	GitHub Actions 与 GitLink 分别维护

3. 质量保证活动

3.1 代码审查

重点审查

- 用户输入
- HTML/SVG 输出
- 文件系统操作
- 临时目录清理

- 缓存和异步任务并发

3.2 自动化测试

- 后端 pytest
- 前端 Vitest
- 前端 lint/build
- E2E 自测脚本

3.3 回归测试

关键 UI 回归

- 首页高级视觉
- Report 页面导出和 AI 诊断
- Compare 页面 A / VS / B 布局
- About cap 数量

4. 发布质量门禁

发布前必须完成

```
python -m pytest backend/tests -q
cd frontend
npm run lint
npm test -- --run
npm run build
```

5. 回退策略

当前稳定版本

```
git checkout v2.1.0
```

创建恢复分支

```
git checkout -b restore-v2.1.0 v2.1.0
```